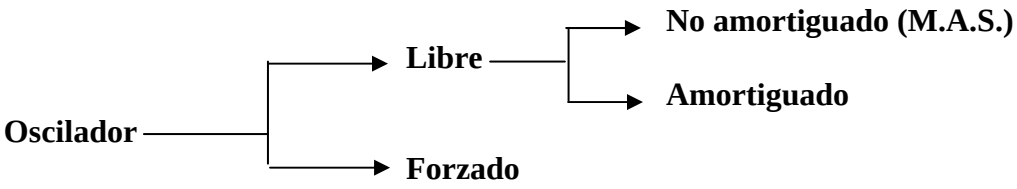
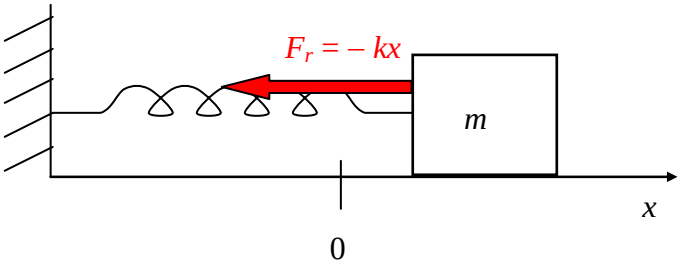
Oscilaciones amortiguadas y forzadas - Caso Unidimensional



Oscilador Libre no amortiguado (M.A.S.)

Un cuerpo sometido a la acción de una fuerza de resorte lineal F_R



Segunda Ley de Newton

$$\left(\sum_{\forall h}\vec{F}_h\right)_x = m\ddot{x}(t) \Rightarrow m\ddot{x}(t) = F_r \Rightarrow m\ddot{x}(t) = -kx(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) = -\omega_0^2 x(t) \text{ con } \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden: $\boxed{\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0}$

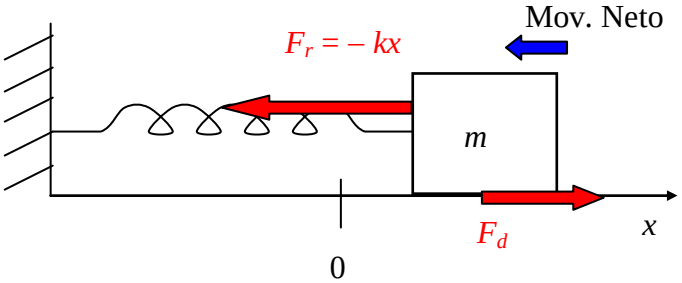
Forma de la solución: $\boxed{x(t) = A\cos(\omega_0 t + \delta)}$

Condiciones iniciales: $x(t=0) = x_0\,,\ \dot{x}(t=0) = v_0$

$$\begin{cases} x(t) = A\cos(\omega_0 t + \delta) \\ \dot{x}(t) = -\omega_0 A\,\text{sen}(\omega_0 t + \delta) \end{cases} \overset{t=0}{\Rightarrow} \begin{cases} x_0 = A\cos(\delta) \\ v_0 = -\omega_0 A\,\text{sen}(\delta) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = +\sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega_0^2}} \\ \delta = \text{arc tg}\left(-\dfrac{v_0}{x_0\omega_0}\right) \end{cases}$$

Oscilador Libre Amortiguado

Un cuerpo sometido a la acción de una fuerza de resorte lineal F_r y una fuerza disipativa o de rozamiento F_d.



Segunda Ley de Newton

$$\left(\sum_{\forall h}\vec{F}_h\right)_x = m\ddot{x}(t) \Rightarrow m\ddot{x}(t) = F_r + F_d \Rightarrow m\ddot{x}(t) = -kx(t) + F_d$$

Propuesta, fuerza disipativa proporcional a la velocidad $F_d = -b\dot{x}(t)$ con $b \in \mathbf{R}_{>0}$ constante de amortigüamiento $\left([b] = kg/s\right)$

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - b\dot{x}(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) = -\frac{k}{m}x(t) - \frac{b}{m}\dot{x}(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) + \frac{b}{m}\dot{x}(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$$

Reemplazando $\begin{cases} \frac{k}{m} = \omega_0^2 \\ \frac{b}{m} = 2\gamma \end{cases}$

Ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden $\boxed{\ddot{x}(t) + 2\gamma\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0}$

De acuerdo a la relación entre ω_0^2 y γ^2 tendrán distinto tipo de soluciones.

Cualquiera sea el caso, la respuesta a la ecuación diferencial es de la forma

$$x(t) = Ae^{rt} \Rightarrow \dot{x}(t) = rAe^{rt} \Rightarrow \ddot{x}(t) = r^2 Ae^{rt}.$$

al reemplazar estas expresiones en la ecuación diferencial correspondiente, resulta

$$r^2 Ae^{rt} + 2\gamma rAe^{rt} + \omega_0^2 Ae^{rt} = 0$$

$$Ae^{rt}\left(r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2\right) = 0 \ \ \forall t > 0 \Rightarrow r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

$$r_{1,2} = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\ .$$

De acuerdo al valor del discriminante (negativo, positivo o nulo) aparecerán diferencias significativas en la naturaleza de la respuesta. Hay tres casos que distinguir.

Caso I. $\boxed{\gamma^2 < \omega_0^2}$ **Amortiguado Subcríticamente (subamortiguado)**

$\gamma^2 - \omega_0^2 < 0 \Rightarrow \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$: raíces complejas conjugadas (imaginarias puras)

$$\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = \pm\sqrt{-1}\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \pm i\omega_a$$

$$x(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} = A_1 e^{-\gamma t} e^{i\omega_a t} + A_2 e^{-\gamma t} e^{-i\omega_a t}$$

$\boxed{x(t) = A_a e^{-\gamma t}\cos(\omega_a t + \delta_a)}$ con $\boxed{\omega_a = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \omega_0\sqrt{1 - \left(\frac{\gamma}{\omega_0}\right)^2}}$ $\left(\omega_a < \omega_0\right)$,

A_a y δ_a dependen de las condiciones iniciales.

En este caso, $\gamma < \omega_0$, la fuerza de disipación es relativamente pequeña con respecto a la de restitución. Produce un efecto esencialmente sobre la amplitud, que no es constante y vale $A_a e^{-\gamma t}$, se va amortiguando disminuyendo exponencialmente con el tiempo.

Si se considera el término $\cos\left(\omega_a t + \delta_a\right)$, se corresponde con una función periódica cuyo período es

$$T_a = \frac{2\pi}{\omega_a} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}} \Rightarrow T_a = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1 - \left(\frac{\gamma}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{b^2}{4mk}}} > T_0$$

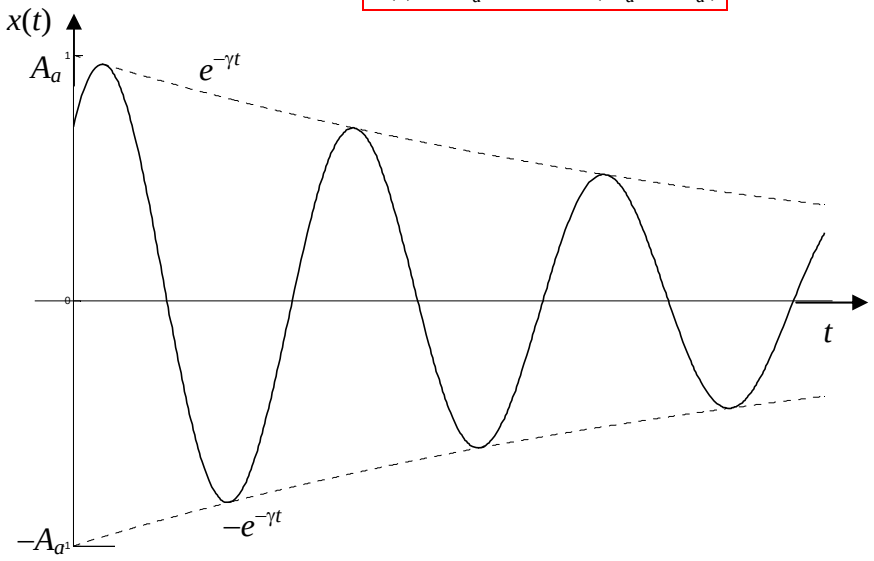
se ve influido por la fuerza disipativa, aumenta cuando mayor sea la constante de disipación y esto significa que disminuye la frecuencia (menor número de ciclos por unidad de tiempo).

Si se define el término $A_a e^{-\gamma t} = A_a e^{-\frac{b}{2m}t}$, permite definir un "tiempo característico" o tiempo de extinción, que mide la "duración" de las oscilaciones

$$\boxed{\tau = \frac{m}{b}},$$

se puede considerar como la “vida” del oscilador.

$$x(t) = A_a e^{-\frac{1}{2\tau}t} \cos(\omega_a t + \delta_a)$$



Oscilaciones del caso sub-críticamente amortiguado en función del tiempo

Las constantes A_a y δ_a se obtienen de las condiciones iniciales al resolver el sistema

$$\begin{cases} x(t) = A_a e^{-\gamma t} \cos(\omega_a t + \delta_a) \\ \dot{x}(t) = A_a e^{-\gamma t}\left[-\gamma \cos(\omega_a t + \delta_a) - \omega_a \operatorname{sen}(\omega_a t + \delta_a)\right] \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = A_a \cos(\delta_a) \\ v_0 = A_a\left[-\gamma \cos(\delta_a) - \omega_a \operatorname{sen}(\delta_a)\right] \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0 = A_a \cos(\delta_a) \\ v_0 + \gamma x_0 = A_a\left[-\omega_a \operatorname{sen}(\delta_a)\right] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_a = +\sqrt{x_0^2 + \dfrac{(v_0 + \gamma x_0)^2}{\omega_a^2}} \\ \delta_a = \operatorname{arc\,tg}\left(-\dfrac{v_0 + \gamma x_0}{x_0 \omega_a}\right) \end{cases}.$$

Si $\gamma << \omega_0$, esto es amortiguamiento débil, se podría considerar que el factor $e^{-\frac{t}{2\tau}}$ es esencialmente constante durante un cualquier ciclo de oscilación, pero no lo sería al compararla entre un ciclo y otro ciclo alejado. Entonces, la velocidad se obtiene con una aproximación suficientemente buena tomando, en $x(t)$, el factor exponencial como constante; lo que es lo mismo a decir que

$$\dot{x}(t) = A_a e^{-\gamma t}\left[-\gamma \cos(\omega_a t + \delta_a) - \omega_a \operatorname{sen}(\omega_a t + \delta_a)\right] \overset{\gamma << \omega_0}{\cong} A_a e^{-\gamma t}\left[-\omega_a \operatorname{sen}(\omega_a t + \delta_a)\right].$$

Por otra parte también se puede, en este caso, aproximar $\omega_a \cong \omega_0$.

Así, se demuestra fácilmente que la energía, cinética más potencial, es esencialmente constante durante cualquier ciclo, pero decrece exponencialmente en un intervalo de tiempo que incluye muchos ciclos.

$$E(t) = \frac{1}{2}k\left[x(t)\right]^2 + \frac{1}{2}m\left[\dot{x}(t)\right]^2 \overset{\gamma << \omega_w}{=} \frac{1}{2}m\omega_0^2 A_a^2 e^{-2\gamma t}\left[\cos^2(\omega_0 t + \delta_a) + \operatorname{sen}^2(\omega_0 t + \delta_a)\right]$$

La "vida" del oscilador, $\tau = \frac{m}{b}$, comparado con la longitud del período T_0 del oscilador libre no amortiguado es

$$\boxed{\frac{\tau}{T_0} = \frac{\tau\omega_0}{2\pi} = \frac{Q}{2\pi}}$$

donde $Q = \omega_0\tau \Rightarrow \boxed{Q \equiv \frac{\omega_0 m}{b}}$ denominado **factor Q** o factor de calidad del oscilador.

Por las definiciones dadas en los casos sub-amortiguados resulta

$$\omega_0 > \gamma \Rightarrow \omega_0 > \frac{b}{2m} \Rightarrow \frac{\omega_0 m}{b} > \frac{1}{2} \Rightarrow Q > \frac{1}{2}$$

Ejemplos. Altavoz $Q \sim 1\text{–}10^2$; oscilador de cristal de cuarzo $Q \sim 10^4$; circuitos eléctricos "sintonizados" con cavidades resonantes $Q \sim 10^2\text{–}10^3$; láser gaseoso $Q \sim 10^{14}$.

El factor Q está relacionado con la pérdida relativa de energía por ciclo cuando dicha pérdida es pequeña, esto es amortiguamiento débil.
Diferenciando la expresión de la energía resulta

$$E(t) = E_0 e^{-\frac{b}{m}t} \Rightarrow dE = E_0\left(-\frac{b}{m}\right)e^{-\frac{b}{m}t}dt \Rightarrow dE = E\left(-\frac{b}{m}\right)dt \Rightarrow dE = -\frac{1}{\tau}Edt\,.$$

Si la amortiguación es suficientemente débil se puede reemplazar dE por ΔE y dt por el período $T_0 \approx T_a$, de modo que el diferencial de energía está representando la pérdida de energía por ciclo. Entonces, de la última ecuación del párrafo anterior,

$$(\Delta E)_{\text{ciclo}} = -\frac{1}{\tau}ET_0 \Rightarrow \frac{(\Delta E)_{\text{ciclo}}}{E} = -\frac{T_0}{\tau} \Rightarrow \left(\frac{|\Delta E|}{E}\right)_{\text{ciclo}} = \frac{T_0}{\tau} \Rightarrow \left(\frac{|\Delta E|}{E}\right)_{\text{ciclo}} = \frac{2\pi}{\omega_0\tau}$$

$$\left(\frac{|\Delta E|}{E}\right)_{\text{ciclo}} = \frac{2\pi}{Q} \Rightarrow Q \overset{\gamma<<\omega_0}{=} \frac{2\pi}{\left(\frac{|\Delta E|}{E}\right)_{\text{ciclo}}}\,.$$

Q es inversamente proporcional a la pérdida relativa de energía por ciclo. Identifica a la cantidad de ciclos en los que la energía pierde un factor $e^{2\pi} \cong 535.5$.

Caso II. $\boxed{\gamma^2 > \omega_0^2}$ **Sobre Amortiguado**

$\gamma^2 - \omega_0^2 > 0 \Rightarrow -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = -\gamma \pm \sqrt{\omega_s^2}$ con $\omega_s = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$: dos raíces reales y distintas

$$x(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} = A_1 e^{-\gamma t} e^{\omega_s t} + A_2 e^{-\gamma t} e^{-\omega_s t}$$

$$\boxed{x(t) = e^{-\gamma t}\left[A_1 e^{\omega_s t} + A_2 e^{-\omega_s t}\right]} \text{ con } \omega_s < \gamma.$$

Las constantes arbitrarias se despejan con los datos de las condiciones iniciales.

$$\begin{cases} x(t) = e^{-\gamma t}\left[A_1 e^{\omega_s t} + A_2 e^{-\omega_s t}\right] \\ \dot{x}(t) = e^{-\gamma t}(-\gamma\omega_s)(A_1 - A_2)\left(A_1 e^{\omega_s t} + A_2 e^{-\omega_s t}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = A_1 + A_2 \\ v_0 = (-\gamma\omega_s)(A_1 - A_2)(A_1 + A_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_0 = A_1 + A_2 \\ \dfrac{v_0}{x_0\gamma\omega_s} = -A_1 + A_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \dfrac{1}{2}\left(x_0 - \dfrac{v_0}{x_0\gamma\omega_s}\right) \\ A_2 = \dfrac{1}{2}\left(x_0 + \dfrac{v_0}{x_0\gamma\omega_s}\right) \end{cases}$$

La solución queda expresada en términos de exponenciales reales decrecientes: **no hay movimiento oscilatorio**.

El término ω_s no es una frecuencia en el sentido de ω_0 en un movimiento armónico simple.

En este caso el factor de calidad es menor que ½ pues

$$\omega_0 < \gamma \Rightarrow \omega_0 < \frac{b}{2m} \Rightarrow \frac{\omega_0 m}{b} < \frac{1}{2} \Rightarrow Q < \frac{1}{2}.$$

Podría suceder que, en alguna circunstancia, la masa pasara por la posición de equilibrio y siguiera su movimiento tomando una posición de valor mínimo negativo pero luego tendería al equilibrio pero sin oscilar, como puede observarse en el tercero de los siguientes esquemas correspondientes a situaciones donde la masa parte desde $x_0>0$ con velocidad inicial no nula.



Caso III. $\gamma^2 = \omega_0^2$ **Críticamente Amortiguado**

$$\gamma^2 - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} : \text{raíz real doble}$$

$$x(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-\gamma t} \Rightarrow \boxed{x(t) = A_0(1+Bt)e^{-\gamma t}}$$

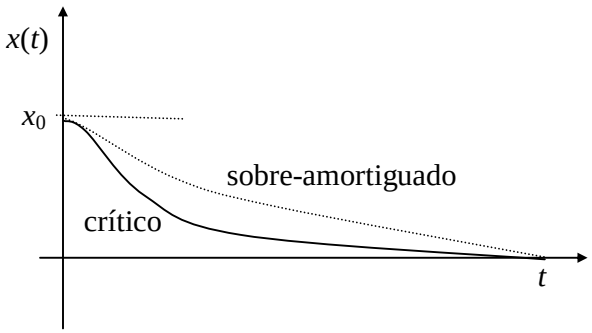
A_a y B dependen de las condiciones iniciales. Se obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x(t) = A_0(1+Bt)e^{-\gamma t} \\ \dot{x}(t) = A_0\left[B - \gamma(1+Bt)\right]e^{-\gamma t} \end{cases} \overset{t=0}{\Rightarrow} \begin{cases} x_0 = A_0 \\ v_0 = A_0(B-\gamma) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} A_0 = x_0 \\ B = \dfrac{v_0}{x_0} + \gamma \end{array}.$$

En este caso el amortiguamiento es tan fuerte que el cuerpo regresa a la posición de equilibrio **sin oscilar**.

Como $\omega_0 = \gamma \Rightarrow \omega_0 = \dfrac{b}{2m} \Rightarrow \dfrac{\omega_0 m}{b} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow Q = \dfrac{1}{2}.$

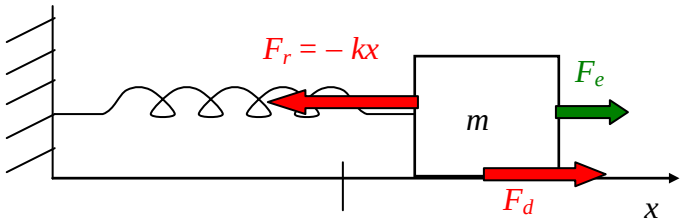
A igualdad de condiciones iniciales, en el amortiguamiento crítico se llega "al equilibrio" **más rápido** que en caso sobre-amortiguado. Esta propiedad es importante si se desea diseñar un sistema que, en caso de ser perturbado, regrese rápidamente a su posición de equilibrio (ej. amortiguadores; galvanómetros).



Curvas típicas

Oscilador Forzado

Un oscilador libre es aquel que, con la excepción de los efectos del rozamiento externo, no interactúa con otros cuerpos. Realiza su propio movimiento determinado por la fuerza de inercia y la fuerza restauradora del sistema; por la acción disipativa del rozamiento pierde energía en forma continua y disminuye su amplitud. ¿Qué se puede hacer si se desea que mantenga su amplitud? ¿Qué sucede con los osciladores accionados por fuerzas externas? Si el cuerpo sometido a la acción de una fuerza de resorte lineal F_R y una fuerza disipativa o de rozamiento F_D y además a una fuerza externa F_E,



resulta que

$$\left(\sum_{\forall h}\vec{F}_h\right)_x = m\ddot{x}(t) \Rightarrow m\ddot{x}(t) = F_r + F_d + F_e \Rightarrow m\ddot{x}(t) = -kx(t) - b\dot{x}(t) + F_e$$

Cuando se considera una fuerza externa que varíe armónicamente con el tiempo, la ecuación diferencial resultante será

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - b\dot{x}(t) + F_e \cos\omega_e t\,,$$

donde F_e será la amplitud de la fuerza excitadora y ω_e es la pulsación correspondiente (considerando una fase nula sin quitar por ello generalidad al análisis).

$$\ddot{x}(t) = -\frac{k}{m}x(t) - \frac{b}{m}\dot{x}(t) + \frac{F_e}{m}\cos\omega_e t \Rightarrow \ddot{x}(t) + 2\gamma\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_e}{m}\cos\omega_e t$$

El resultado será que la masa estará obligada a moverse con la misma frecuencia que la de la fuerza externa. Al principio existirá un "transitorio" en el movimiento del oscilador donde serán importantes las condicione iniciales y las características del resorte y del forzante pero a causa de la fuerza de rozamiento el sistema alcanza un estado "estacionario" (o también llamado "permanente") de oscilación con la misma frecuencia que la del agente externo

$$f = f_e = \frac{\omega_e}{2\pi}.$$

Es tan consecuencia se pueden deducir de considerar la ecuación diferencial de orden dos inhomogénea que modeliza al sistema. La respuesta correspondiente será la suma de la solución de la ecuación de la ecuación diferencial homogénea asociada (ya estudiada, oscilaciones libres) y una solución particular.

$$x_{\text{Inhomogénea}} = x_{\text{Homogénea}} + x_{Particular}$$

Como $x_{\text{Homogénea}} = x_H(t) \xrightarrow[t\ \text{"grandes"}]{} 0$, entonces $x_{\text{Inhomogénea}} = x(t) \xrightarrow[t\ \text{"grandes"}]{} x_{\text{Particular}}$. ¿Cuánto es tiempos grandes? Dado que en el oscilador libre amortiguado la amplitud decrece en forma $e^{-\frac{b}{2m}t}$, se pedirá que $t >> \frac{m}{b}$.

Al ser la inhomogeneidad del tipo armónica, la solución particular también será del tipo armónico con el mismo período. Tomando $\omega_e = \omega$, resulta la propuesta

$$x_{\text{Particular}}(t) = A\cos(\omega t - \delta)$$

Entonces, para "tiempos grandes"

$$x(t) = A\cos(\omega t - \delta),$$

donde falta determinar *A* y δ. En dichas constantes no participarán las condiciones iniciales.

Puesto que a *t*>>*m*/*b*, la respuesta del tipo buscada conduce a:

$$x(t) = A\cos(\omega t - \delta) \Rightarrow \dot{x}(t) = -\omega A\,\text{sen}(\omega t - \delta) \Rightarrow \ddot{x}(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t - \delta).$$

Reemplazando estas expresiones en la ecuación diferencial del sistema

$$-\omega^2 A\cos(\omega t - \delta) - 2\gamma\omega A\,\text{sen}(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A\cos(\omega t - \delta) = \frac{F_e}{m}\cos\omega t \qquad \forall t >> \frac{m}{b}$$

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)A\cos(\omega t - \delta) - 2\gamma\omega A\,\text{sen}(\omega t - \delta) = \frac{F_e}{m}\cos\omega t \qquad \forall t >> \frac{m}{b}$$

$$\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\left[\cos\omega t\cos\delta + \text{sen}\omega t\,\text{sen}\delta\right] - 2\gamma\omega\left[\text{sen}\omega t\cos\delta - \cos\omega t\,\text{sen}\delta\right] = \frac{F_e}{Am}\cos\omega t \qquad \forall t >> \frac{m}{b}$$

Se agrupan los términos como combinación lineal de las funciones independientes.

$$\left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\cos\delta + 2\gamma\omega\,\text{sen}\delta - \frac{F_e}{Am}\right](\cos\omega t) + \left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\text{sen}\delta - 2\gamma\omega\cos\delta\right](\text{sen}\omega t) = 0 \qquad \forall t >> \frac{m}{b}$$

$$\begin{cases}\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\cos\delta + 2\gamma\omega\,\text{sen}\delta - \dfrac{F_e}{Am} = 0 \\ \left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\text{sen}\delta - 2\gamma\omega\cos\delta = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\dfrac{F_e}{Am} = \left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\cos\delta + 2\gamma\omega\,\text{sen}\delta \\ \left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\text{sen}\delta = 2\gamma\omega\cos\delta\end{cases}$$

Si $\omega \neq \omega_0$, se deduce de la segunda ecuación que $\boxed{\text{tg}\delta = \dfrac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}}$.

Para hallar *A*, reemplazando $\cos\delta = \dfrac{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)\text{sen}\delta}{2\gamma\omega}$ en la primera ecuación,

$$\frac{F_e}{Am} = \left[\frac{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2}{2\gamma\omega} + 2\gamma\omega\right]\text{sen}\delta \Rightarrow \frac{F_e}{Am} = \left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (2\gamma\omega)^2\right]\frac{1}{2\gamma\omega}\text{sen}\delta.$$

Por otra parte

$$\text{sen}^2\delta + \cos^2\delta = 1 \Rightarrow 1 + \frac{1}{\text{tg}^2\delta} = \frac{1}{\text{sen}^2\delta} \Rightarrow \text{sen}^2\delta = \frac{\text{tg}^2\delta}{1 + \text{tg}^2\delta} \Rightarrow \text{sen}^2\delta = \frac{\left(\dfrac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)^2}{1 + \left(\dfrac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)^2}$$

$$\operatorname{sen}^2\delta = \frac{(2\gamma\omega)^2}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2} \Rightarrow |\operatorname{sen}\delta| = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2}}$$

Como $A = \dfrac{F_e 2\gamma\omega}{m\left[\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2\right]}\dfrac{1}{\operatorname{sen}\delta}$, resulta

$$A = \frac{F_e 2\gamma\omega}{m\left[\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2\right]}\frac{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2}}{2\gamma\omega} \Rightarrow \boxed{A = \frac{F_e}{m\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\gamma\omega)^2}}}$$

supuesto positivo.

Se pueden hacer una serie de observaciones con estos resultados.

- $A \neq A(t)$: la amplitud de la oscilación no se modifica en el tiempo una vez que entra en régimen estacionario. Esto implica que si bien existe una fuerza amortiguadora ($\gamma \neq 0$), el flujo de energía que posee el agente exterior al sistema compensa la pérdida por disipación.
- El sistema oscila con la frecuencia del forzante y no con la frecuencia natural del sistema: el agente externo marca, a tiempos grandes, el ritmo.
- Si $F_e(t) = F_0\cos(\omega t)$ entonces $x(t) = A\cos(\omega t - \delta)$ donde δ es el retraso en la fase entre la fuerza excitadora externa y la respuesta $x(t)$ del sistema.
- Frente a situaciones donde el amortiguamiento del sistema es prácticamente despreciable, esto es $b \cong 0 \rightarrow \gamma \cong 0$, la amplitud del movimiento es

$$A = \frac{F_e}{m\left|\omega^2-\omega_0^2\right|}.$$

Si $\omega \rightarrow \omega_0$ entonces $A \rightarrow \infty$: este fenómeno se denomina **resonancia**.

En realidad existen 3 dominios de frecuencia (la respuesta en frecuencia del oscilador)

$$\omega < \omega_0;\ \omega \cong \omega_0;\ \omega > \omega_0.$$

Si $\omega < \omega_0$, la fuerza aplicada no es más que la necesaria para comprimir el resorte. El efecto de inercia del oscilador es despreciable. El oscilador está gobernado por la rigidez.

Si $\omega > \omega_0$, la inercia juega el papel principal. La diferencia de fase es cercana a π. El oscilador está gobernado por la masa.

Si $\omega \cong \omega_0$, en ausencia de rozamiento las contribuciones a la fuerza debidas a la inercia y a la rigidez se anulan entre sí. Los efectos de la fuerza externa darían una oscilación de "amplitud infinita", si no fuera por la influencia limitadora del rozamiento y los efectos de la no linealidad (el modelo estudiado no sería representativo de la situación real). El factor que rige ahora la amplitud es el rozamiento.

La resonancia es un efecto de gran importancia, ya sea porque se trate de evitarlo –por ejemplo para que no se dañe el sistema– o porque se busque obtenerlo –por ejemplo, para "sintonizar" una señal.

Se llama **frecuencia resonante** ω_R a aquel valor de ω que produzca la máxima amplitud posible en el movimiento del sistema oscilante.

$$\left.\frac{dA}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_R} = 0 \Rightarrow \omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

La frecuencia resonante depende del grado de amortiguamiento del sistema. Si el rozamiento es despreciable $\omega_R \to \omega_0$, como se anticipara.

Los cálculos que corresponden a esta conclusión son los siguientes.

$$A = \frac{F_e}{m}\left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (2\gamma\omega)^2\right]^{-1/2}$$

$$\frac{dA}{d\omega} = \frac{F_e}{m}\left(-\frac{1}{2}\right)\left[\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (2\gamma\omega)^2\right]^{-3/2}\left[2\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)(-2\omega) + 2(2\gamma)^2\omega\right]$$

Para que esta derivada se anule, basta con que su numerador lo haga.

$$2\left(\omega_0^2 - \omega_R^2\right)(-2\omega_R) + 2(2\gamma)^2\omega_R = 0 \Rightarrow 4\omega_R\left(\omega_R^2 - \omega_0^2 + 2\gamma^2\right) = 0$$

la solución no trivial es $\omega_R^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2 \Rightarrow \omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$

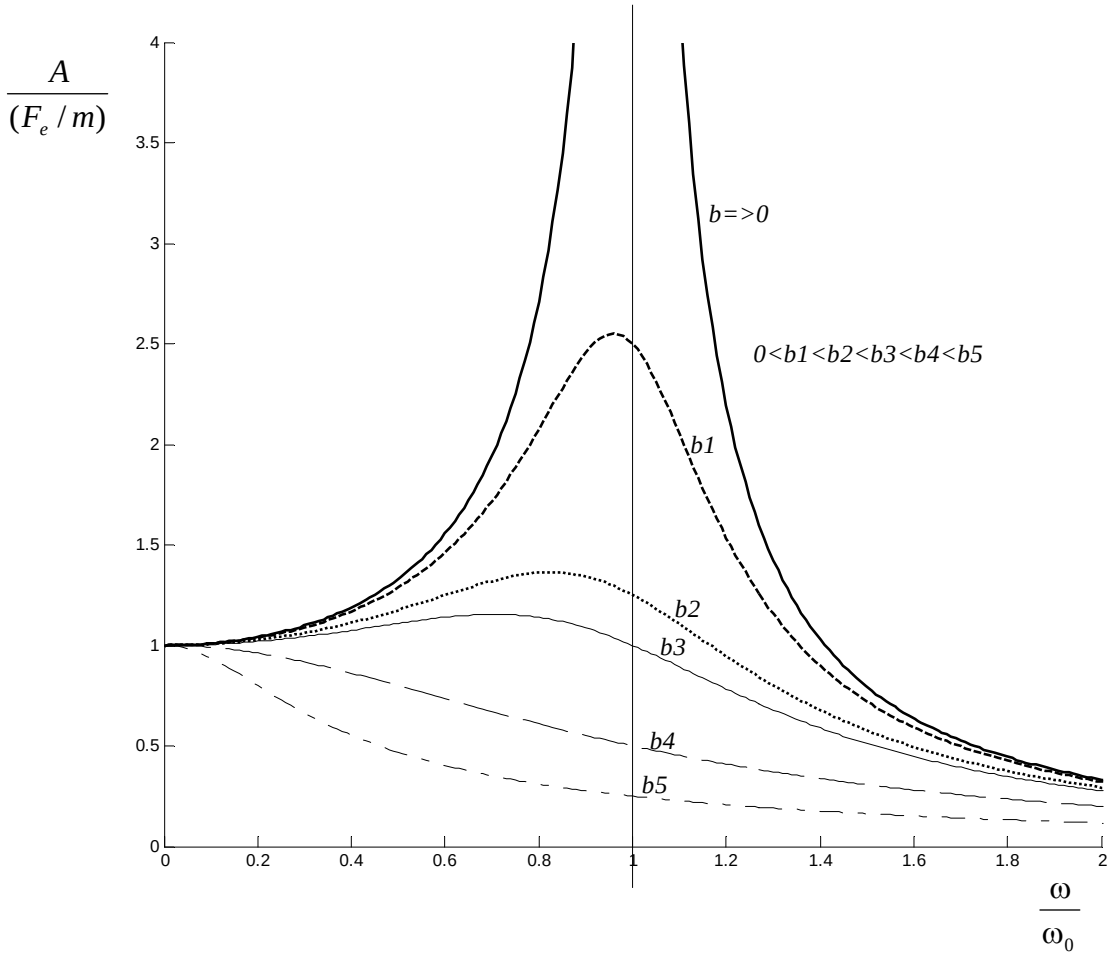


Gráfico de la amplitud (en unidades de F_e/m) en función de ω (en unidades de ω_0) para distintos valores del coeficiente de amortiguación *b*